华中科技大学《大学物理》期末试题

姓名：　　班级：　　学号：

考试形式：闭卷　答题时间：120　（分钟）　学年 2022-2023 第一学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数										

一、选择题（每题 3 分，共 24 分）

1．如果对某一闭合曲面 S 的电通量 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} \neq 0$，以下说法正确的是 （　　）

（A）S 面上所有点的 $\vec{E}$ 必定不为零；　（B）S 面上有些点的 $\vec{E}$ 可能为零；

（C）空间电荷的代数和一定不为零；　（D）空间所有地方的电场强度一定不为零。

2．一电量为 $-q$ 的点电荷位于圆心 O 处，A、B、C、D 为同一圆周上的四点，如图 1-8 所示，若将一试验电荷从 A 点分别移动到 B、C、D 各点，则 （　　）

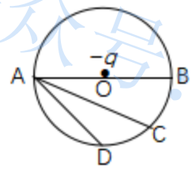


图 1-8

（A）从 A 到 B，电场力作功最大；　（B）从 A 到 C，电场力作功最大；

（C）从 A 到 D，电场力作功最大；　（D）从 A 到 B、C、D 各点，电场力作功相等。

3．有两个半径相同，质量相等的细圆环 A 和 B，A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀，它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则（　　）

（A）$J_A > J_B$；　（B）$J_A < J_B$；　（C）$J_A = J_B$；　（D）不能确定 J_A、J_B 哪个大。

4．一个容器内贮有 1 摩尔氢气和 1 摩尔氦气，若两种气体各自对器壁产生的压强分别为 p_1（氢气）和 p_2（氦气），则两者的大小关系是：（　　）

（A）$p_1 > p_2$；　（B）$p_1 < p_2$；　（C）$p_1 = p_2$；　（D）不确定的。

5．两种不同的理想气体，若它们的最可几速率相等，则它们的（　　）

（A）平均速率相等，方均根速率相等；　（B）平均速率相等，方均根速率不相等；

（C）平均速率不相等，方均根速率相等；　（D）平均速率不相等，方均根速率不相等。

6．把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度 θ，然后由静止放手任其振动，从放手时开始计时，若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初位相为（　　）

（A）θ；　（B）π；　（C）0；　（D）$\pi/2$。

7．一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度为 v=2m/s，瞬时加速度为 a=－2m/s^2，则一秒钟后质点的速度：（　　）

（A）等于零；　（B）等于 −2m/s；　（C）等于 2m/s；　（D）不能确定。

8．速率为 v 的子弹，垂直射入一块木板，打穿木板时速率恰为零，设木板对子弹的阻力恒定，那末当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时，子弹的速率为：（　　）

（A）$v/2$；　（B）$v/4$；　（C）$v/3$；　（D）$v/\sqrt{2}$。

二、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1．质点沿半径为 R 的圆作圆周运动，自圆上某点起沿顺时针方向走过 3/4 圆周，经历时间为 2 秒，则该质点在此 2 秒内的平均速度量值为＿(1)＿，平均速率为＿(2)＿。

2．温度为 $27\ ^\circ C$ 时，1mol 氖气（单原子分子气体）的内能为＿(3)＿；1mol 氧气（看作为刚性双原子分子气体）的内能为＿(4)＿。（普适气体常数 $R = 8.31\ J/(mol\cdot K)$）

3．1mol 氧气，视为理想气体，温度恒定为 T，体积由 V_1 膨胀到 V_2，在此过程中，所作的功为＿(5)＿，吸收的热量为＿(6)＿。（普适气体常数用 R 表示）

4．一个电容器，电容 $C_1 = 20.0\mu F$，用电压 $V_0 = 2000\ V$ 的电源使这电容器带电，然后拆下电源，使其与另一个未充电的 $C_2 = 5.0\mu F$ 的电容器相并联后，第二个电容器所带电量为＿(7)＿，第二个电容器两端的电势差为＿(8)＿。

微信公众号 华小科情报站

更多考试真题
请扫码获取



三、**(10分)** 沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为 $y=0.05\cos(10\pi t-4\pi x)$，式中 x，y 以米计，t 以秒计。求：(1)此波的波速、频率和波长；(2)绳子上各质点振动时的最大速度和最大加速度；(3)求 $x=0.2$m处质点在 $t=1$s时的位相。

四、(12分) 如图4所示，质量为 M，长为 l 的均匀直棒，可绕垂直于棒一端的水平轴 O 无摩擦地转动，它原来静止在平衡位置上。现有一质量为 m 的弹性小球飞来，正好在棒的下端与棒垂直地相撞。相撞后使棒从平衡位置处摆动到最大角度 $\theta=30°$处。

(1)设此碰撞为弹性碰撞，试计算小球初速 v_0 的值；

(2)相撞时小球受到多大的冲量?

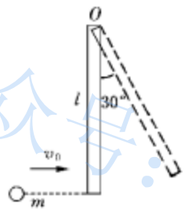


图4

五、(10 分) 一瓶氧气，一瓶氢气，等压、等温，氧气体积是氢气的 2 倍，求：(1)氧气和氢气分子数密度之比；(2)氧分子和氢分子的平均速率之比。

六、(10 分) 一定量的理想气体，其体积和压强依照 $V=a/\sqrt{p}$ 的规律变化，其中 a 为已知常量。

试求：(1) 气体从体积 V_1 膨胀到 V_2 所作的功；(2) 气体体积为 V_1 时的温度 T_1 与体积为 V_2 时的温度 T_2 之比。

微信公众号：华小科情报站

七、（10分）两个同轴的圆柱面，长度均为l，半径分别为R_1和R_2($R_2 > R_1$)，且$l >> R_2 - R_1$，两柱面之间充有介电常数ε的均匀电介质，当两圆柱面分别带等量异号电荷Q和$-Q$时，求：

(1)在半径r处($R_1 < r < R_2$，厚度为dr，长为l的圆柱薄层中任一点的电场能量密度和整个薄层中的电场能量；

(2)电介质中的总电场能量；

(3)圆柱形电容器的电容。

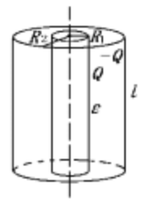


图 7

微信公众号：华小科情报站